

Chapitre 7

Réversivité et Induction

Sommaire.

1	Réversivité sur $\mathbb{N}$	1
2	Ensembles ordonnés.	1
2.1	Définitions.	1
2.2	Ensembles inductifs.	2
3	Preuve par induction.	3
3.1	Théorème de l'induction.	3
3.2	Correction des récursives.	4

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Réversivité sur $\mathbb{N}$

Proposition 1: Réversivité.

Soit $P(n)$ un prédicat sur $n \in \mathbb{N}$.

$$(P(0) \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, P(n) \implies P(n + 1)) \implies \forall n \in \mathbb{N}, P(n).$$

Preuve :

Supposons que $E = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n)\}$ est non vide.

Alors E est minoré et non vide, il a un minimum m non nul tel que $P(m)$ est faux.

Ainsi, $P(m - 1)$ est vrai car $m - 1 < m$ et m est le minimum de E , or $P(m - 1) \implies P(m)$.

On en déduit que $P(m)$ est vrai, ce qui est absurde, donc $E = \emptyset$.

Remarques. Ce principe repose sur les propriétés de $\mathbb{N}$, qui possède un ordre total, a un élément plus petit 0 et est le plus petit sous-ensemble de $\mathbb{R}$ tel que $0 \in \mathbb{N}$ et $n \in \mathbb{N} \implies n + 1 \in \mathbb{N}$.

2 Ensembles ordonnés.

2.1 Définitions.

Définition 2: Prédécesseurs.

Soit $E \neq \emptyset$ et $\leq$ une relation d'ordre sur E . Soient $x, y \in E$ tels que $x \neq y$.

On dit que x est un **prédécesseur** de y si ils sont comparables et que $x \leq y$.

C'est un **prédécesseur immédiat** de y si $\forall z > x, z \geq y$.

On dit que x est **minimal** si $\forall y \in E, y \geq x$.

Définition 3: Ordre total.

La relation d'ordre est totale si $\forall x, y \in E, x \leq y$ ou $y \leq x$.

Un ensemble muni d'un ordre total a au plus un élément minimal m .

La donnée d'un ordre sur un ensemble l'induit sur chacun de ses sous-ensembles.

Proposition 4: Ensemble bien fondé. ★

Soit E un ensemble ordonné par la loi $\leq$. Il y a équivalence entre :

1. Tout sous-ensemble **non-vidé** de E admet un élément minimal.
2. Toute suite infinie décroissante de E est stationnaire.

Preuve :

$\Rightarrow$ Supposons que tout sous-ensemble non-vidé de E admet un élément minimal.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite infinie décroissante de E .

Soit $F = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\} \subset E$. Alors $\exists k \in \mathbb{N} \mid u_k = \min(F)$, or (u_n) est décroissante donc $\forall n \geq k, u_n = u_k$.

On a bien montré que cette suite est stationnaire.

$\Leftarrow$ Supposons que toute suite infinie décroissante de E est stationnaire.

Soit $F \subset E \mid F \neq \emptyset$.

On définit (u_n) telle que $u_0 \in F$ et u_{n+1} soit le prédécesseur immédiat de u_n par $\leq$ s'il existe, sinon u_n .

Par construction, (u_n) est infinie et décroissante donc stationnaire : $\exists k \in \mathbb{N} \forall n \geq k, u_n = u_k$.

On en déduit que u_k n'a pas de prédécesseur par $\leq$, c'est le minimum de F .

On a bien montré l'équivalence.

Définition 5

Soit une famille $(E_i, \leq_i)_{i \in I}$ d'ensembles ordonnés.

L'ordre produit sur $\prod_{i \in I} E_i$ est donné par :

$$(x_i)_{i \in I} \leq (y_i)_{i \in I} \iff \forall i \in I, x_i \leq_i y_i.$$

Cet ordre n'est pas total.

Proposition 6: Ordre sur les produits d'ensembles.

Un ordre produit sur une famille finie de N ensembles tous munis d'un ordre bien fondé est bien fondé.

Preuve :

On prend une suite infinie décroissante (u_n) dans le produit cartésien. Notons p_i sa $i^{\text{ème}}$ composante.

On définit k_i avec $1 \leq i \leq N$ tel qu'il soit le rang à partir duquel la suite $(p_i(u_n))$ est stationnaire.

Alors (u_n) est stationnaire à partir du rang k_N , donc l'ordre est bien fondé.

Corrolaire 7: Ordre lexicographique.

Soit E un ensemble ordonné par $\leq$. L'ordre lexicographique sur E^n est :

$$(x_i)_{i \in [1, n]} < (y_i)_{i \in [1, n]} \implies \exists N \in [1, n] \mid \forall i < N, x_i = y_i \wedge x_N < y_N.$$

Si $\leq$ est total, alors l'ordre lexicographique l'est aussi.

Si l'ordre de E est bien fondé, alors l'ordre lexicographique sur E^n l'est aussi.

2.2 Ensembles inductifs.**Définition 8: Ensemble défini inductivement. ★**

Soit E un ensemble non vide. Une définition de $X \subseteq E$ consiste à se donner :

$\hookrightarrow$ Un ensemble $B \subseteq E$ non vide d'assertions.

$\hookrightarrow$ Un ensemble R de règles : $\forall r_i \in R, r_i : E^{n_i} \rightarrow E$ avec n_i l'arité de r_i .

Théorème 9: Point fixe. ★

Il existe un plus petit sous-ensemble X de E tel que :

(B) $B \subset X$: les assertions sont dans X .

(I) $\forall r_i \in R, \forall (x_1, \dots, x_{n_i}) \in X^{n_i}$ on a $r_i(x_1, \dots, x_{n_i}) \in X$ avec n_i l'arité de r_i : X est stable par les règles.

Preuve :

Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des parties de E vérifiant (B) et (I).

On considère X l'intersection de tous les éléments de $\mathcal{F}$:

$$X = \bigcap_{Y \in \mathcal{F}} Y.$$

Puisque $\forall Y \in \mathcal{F}, B \subset Y$, on en déduit que $B \subset X$. On a donc vérifié (B).

Soit $r_i \in R$ et $(x_1, \dots, x_{n_i}) \in X^{n_i}$.

Remarquons que $\forall Y \in \mathcal{F}, x_1, \dots, x_{n_i} \in Y$, or les Y sont stables par les règles d'où $\forall Y \in \mathcal{F}, r_i(x_1, \dots, x_{n_i}) \in Y$.

Puisque X est leur intersection, $r_i(x_1, \dots, x_{n_i}) \in X$ et X vérifie alors (I).

C'est donc le plus petit ensemble vérifiant (B) et (I) par construction.

3 Preuve par induction.**3.1 Théorème de l'induction.****Théorème 10: Induction structurelle. ★**

Soit $X \subseteq E$ défini inductivement (cf 8) et $\mathcal{P}$ un prédicat sur E . On suppose :

(B): $\mathcal{P}(x)$ est vraie pour tout $x \in B$.

(I) : $\mathcal{P}$ est héréditaire : $\forall r_i \in R, \forall (x_1, \dots, x_{n_i}) \in E^{n_i}, \mathcal{P}(x_1), \dots, \mathcal{P}(x_{n_i}) \implies \mathcal{P}(r_i(x_1, \dots, x_{n_i}))$.

Alors $\mathcal{P}(x)$ est vraie pour tout $x \in X$.

Preuve :

On suppose (B) et (I), montrons que $\mathcal{P}(x)$ est vraie pour tout $x \in E$.

Soit $Y = \{x \in E \mid \mathcal{P}(x)\}$. Alors $B \subset Y$ d'après (B) et Y est stable par R d'après (I).

On a alors $X \subset Y$ donc $\forall x \in X, \mathcal{P}(x)$ est vrai.

Exemple 11

Pour un arbre binaire strict A , on note $\mathcal{N}(A)$ son nombre de noeuds, $\mathcal{F}(A)$ son nombre de feuilles.

On a alors $\mathcal{N}(A) = 2\mathcal{F}(A) - 1$.

Solution :

On définit inductivement l'ensemble $\mathcal{A}$ des arbres binaires stricts par :

- Assertions : $\{0\}$ l'arbre restreint à sa racine.
- Règles : $\{R_0 : (g, d) \mapsto \text{Noeud}(g, d)\}$, l'arbre obtenu en donnant un ancêtre commun à $g, d \in \mathcal{A}$.

La propriété est immédiatement vraie sur l'arbre réduit à sa racine.

On suppose que la propriété est vraie pour $g, d \in \mathcal{A}$.

Ainsi, $\mathcal{N}(R_0(g, d)) = 1 + \mathcal{N}(g) + \mathcal{N}(d) = 1 + 2\mathcal{F}(g) - 1 + 2\mathcal{F}(d) - 1 = 2\mathcal{F}(R_0(g, d)) - 1$.

Donc la propriété est stable par les règles d'inférence.

Par théorème d'induction structurelle, elle est vraie pour tout arbre binaire strict.

Corrolaire 12: Induction bien fondée.

Soit E muni d'un ordre bien-fondé et $\mathcal{P}$ un prédicat sur E . Si :

- $\mathcal{P}$ est vraie sur tout élément minimal de E .
- $\forall x \in E, (\forall y < x, \mathcal{P}(y)) \implies \mathcal{P}(x)$.

Alors $\mathcal{P}$ est vraie pour tout $x \in E$.

Preuve :

Les assertions sont les minimaux, les règles sont des fonctions permettant de passer au successeur immédiat.

3.2 Correction des récursives.**Méthode : Correction des récursives.**

L'ensemble des valeurs des paramètres des fonctions récursives peut être défini par induction :

- Assertions : cas de base.
- Règles : lien entre les paramètres de l'appel récursif et ceux de l'appel courant.

On utilise alors le théorème d'induction pour prouver la correction.